

Отчёт по лабораторной работе №2

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	24

Список иллюстраций

2.1	Топология простейшей сети на базе Ethernet-коммутатора	6
2.2	Просмотр справки по доступным командам VPCS	7
2.3	Настройка IP-адресов и проверка связи между PC1 и PC2	8
2.4	Запуск захвата трафика между PC1 и коммутатором	9
2.5	Анализ широковещательных ARP-сообщений в Wireshark	10
2.6	Просмотр параметров команды ping в VPCS	10
2.7	Одиночный эхо-запрос в ICMP-режиме	11
2.8	Анализ ARP и ICMP Echo Request/Echo Reply в Wireshark	12
2.9	Одиночный запрос к PC1 в UDP-режиме	12
2.10	Анализ UDP Echo Request и Echo Response в Wireshark	13
2.11	Проверка соединения между узлами в TCP-режиме	13
2.12	Анализ TCP-соединения и передачи Echo-данных в Wireshark . . .	14
2.13	Топология сети с маршрутизатором FRR	15
2.14	Настройка имени и IP-адреса интерфейса маршрутизатора FRR .	16
2.15	Проверка текущей конфигурации и интерфейсов FRR	17
2.16	Проверка IP-конфигурации PC1 и связи с маршрутизатором FRR	18
2.17	Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором FRR	19
2.18	Топология сети с маршрутизатором VyOS	19
2.19	Настройка имени и адреса интерфейса eth0 маршрутизатора VyOS	20
2.20	Проверка конфигурации интерфейсов маршрутизатора VyOS . .	21
2.21	Проверка IP-конфигурации PC1 и связи с маршрутизатором VyOS	22
2.22	Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором VyOS	23

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение лабораторной работы

В GNS3 создаю проект для моделирования простейшей локальной сети на базе Ethernet-коммутатора. В рабочей области размещаю два оконечных устройства VPCS и коммутатор Ethernet. Устройствам присваиваю имена PC1-paulinelourdes, PC2-paulinelourdes и msk-paulinelourdes-sw-01. Оба компьютера соединяю с коммутатором, формируя единый широковещательный сегмент сети. Построенная топология предназначена для проверки обмена данными между двумя узлами одной подсети 192.168.1.0/24 (см. рис. Рисунок 2.1).

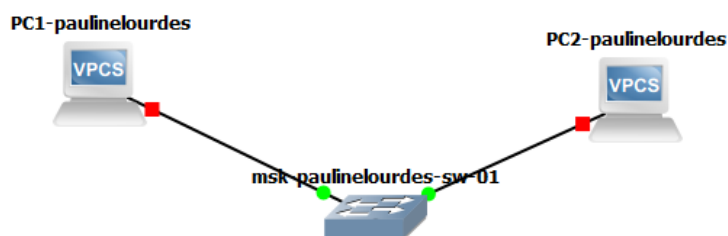
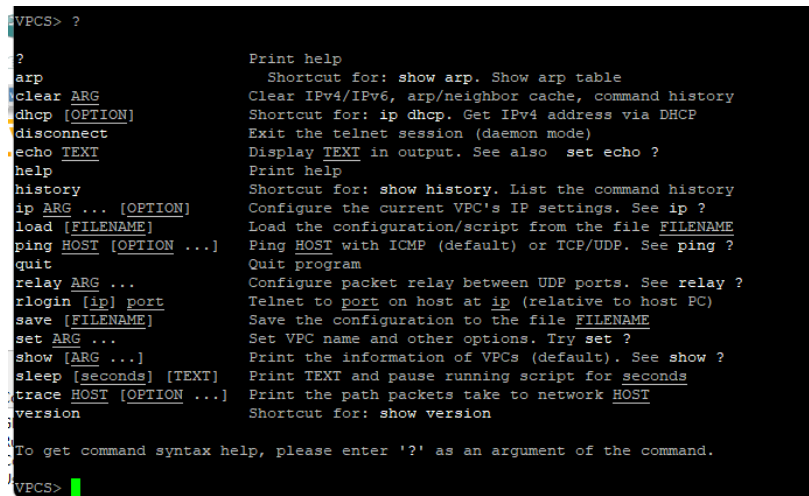


Рисунок 2.1: Топология простейшей сети на базе Ethernet-коммутатора

После запуска оконечных устройств открываю консоль VPCS. Для ознакомления с доступными командами выполняю команду `?`. В справочной информации отображаются команды управления VPCS, среди которых `ip` для настройки сетевых параметров, `ping` для проверки соединения, `show` для просмотра текущей конфигурации и `save` для сохранения настроек.

Также доступны команды просмотра ARP-таблицы, трассировки маршрута и управления DHCP (см. рис. Рисунок 2.2).

A screenshot of a terminal window showing the output of the 'help' command in the VPCS program. The output lists various commands and their functions, such as 'arp' for showing the ARP table, 'clear' for clearing caches, 'dhcp' for getting an IP via DHCP, 'disconnect' for exiting the session, 'echo' for displaying text, 'history' for showing command history, 'ip' for configuring IP settings, 'load' for loading configurations, 'ping' for testing connectivity, 'quit' for exiting, 'relay' for configuring packet relay, 'rlogin' for telnetting to a host, 'save' for saving configurations, 'set' for setting VPC options, 'show' for displaying VPC information, 'sleep' for pausing scripts, 'trace' for packet tracing, and 'version' for showing the program version. The prompt 'VPCS>' is visible at the top and bottom of the terminal window.

```
VPCS> ?
?          Print help
arp        Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG  Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION] Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT  Display TEXT in output. See also set echo ?
help       Print help
history    Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME] Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit       Quit program
relay ARG ... Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME] Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ... Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...] Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version    Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS>
```

Рисунок 2.2: Просмотр справки по доступным командам VPCS

Настраиваю IP-адреса конечных устройств в сети 192.168.1.0/24. Для PC1-paulinelourdes задаю адрес 192.168.1.11/24 и шлюз 192.168.1.1 командой:

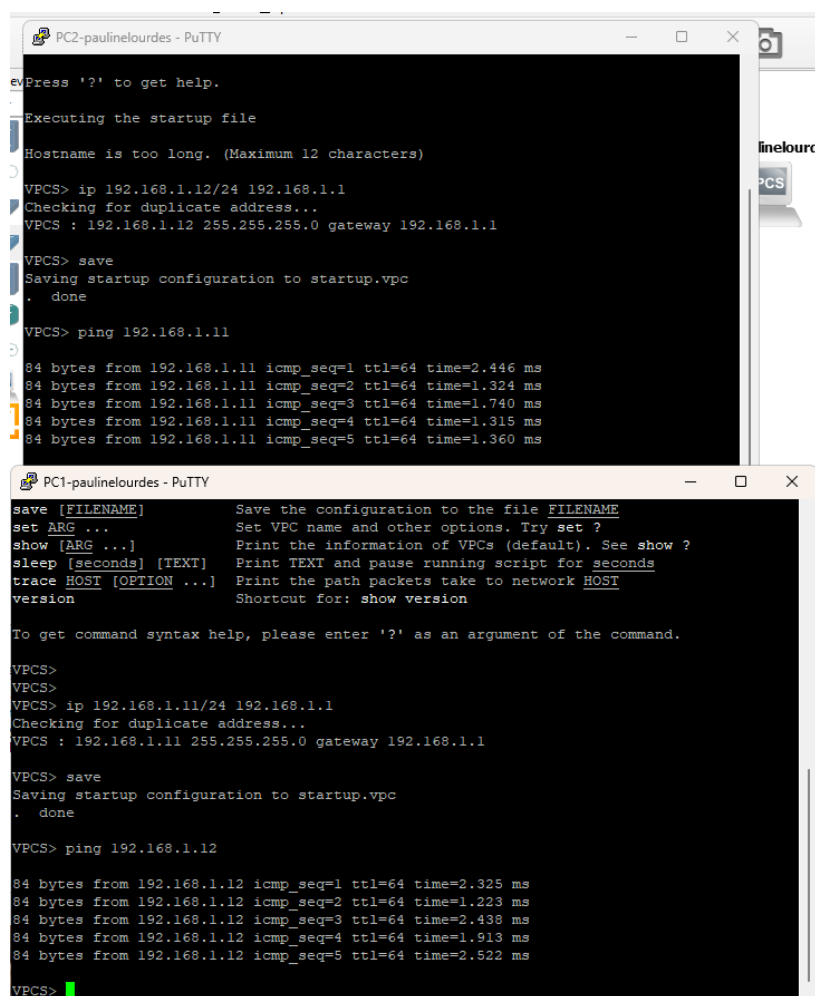
```
ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
```

Для PC2-paulinelourdes аналогично задаю адрес 192.168.1.12/24 и тот же адрес шлюза:

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
```

После настройки на каждом узле выполняю команду save, которая сохраняет конфигурацию в файл startup.vpc.

Работоспособность созданной сети проверяю с помощью команды ping. С узла PC1-paulinelourdes отправляются ICMP-запросы на адрес 192.168.1.12, а с PC2-paulinelourdes — на адрес 192.168.1.11. В обоих случаях получены ответы на все пять отправленных запросов. Значение ttl=64 показывает значение поля TTL в принятых IP-пакетах, а время ответа составляет несколько миллисекунд. Успешный двусторонний обмен ICMP-пакетами подтверждает корректную настройку адресации и работоспособность соединения через Ethernet-коммутатор (см. рис. Рисунок 2.3).



The image shows two terminal windows from a GNS3 simulation. The top window, titled 'PC2-paulinelourdes - PuTTY', shows the configuration of PC2. It starts with a prompt to press '?' for help, followed by 'Executing the startup file'. A message indicates 'Hostname is too long. (Maximum 12 characters)'. Then, the IP address is set to 192.168.1.12/24 with gateway 192.168.1.1. The configuration is saved, and a ping test is performed to 192.168.1.11, showing five successful pings with times ranging from 1.324 ms to 2.446 ms. The bottom window, titled 'PC1-paulinelourdes - PuTTY', shows the configuration of PC1. It displays a list of commands and their functions: 'save' (save configuration), 'set ARG ...' (set VPC name), 'show [ARG ...]' (show VPC info), 'sleep [seconds] [TEXT]' (pause script), 'trace HOST [OPTION ...]' (trace path), and 'version' (show version). After the help text, the IP address is set to 192.168.1.11/24 with gateway 192.168.1.1. The configuration is saved, and a ping test is performed to 192.168.1.12, showing five successful pings with times ranging from 1.223 ms to 2.522 ms.

```
PC2-paulinelourdes - PuTTY
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.446 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.324 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.740 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.315 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.360 ms

PC1-paulinelourdes - PuTTY
save [FILENAME]          Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...              Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]           Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]   Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]  Print the path packets take to network HOST
version                  Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS>
VPCS>
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.325 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.223 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.438 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.913 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.522 ms
VPCS>
```

Рисунок 2.3: Настройка IP-адресов и проверка связи между PC1 и PC2

Для анализа сетевого трафика запускаю Wireshark на соединении между PC1-paulinelourdes и коммутатором msk-paulinelourdes-sw-01. В GNS3 активный захват трафика обозначается значком лупы на соответствующем соединении. После запуска всех устройств индикаторы соединений становятся зелёными, что свидетельствует об активном состоянии сетевых интерфейсов (см. рис. Рисунок 2.4).

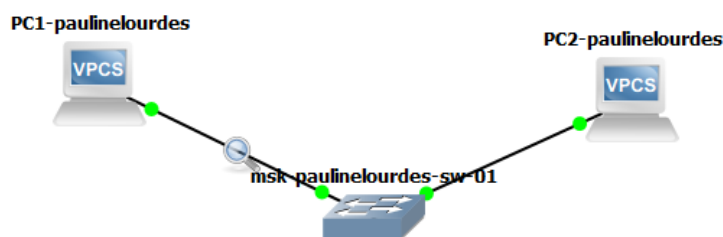


Рисунок 2.4: Запуск захвата трафика между PC1 и коммутатором

После запуска узлов Wireshark фиксирует ARP-сообщения. В захвате присутствуют широковещательные Gratuitous ARP-запросы для адресов 192.168.1.11 и 192.168.1.12. Ethernet-кадры направляются на широковещательный MAC-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff.

Gratuitous ARP используется узлом для объявления собственного соответствия IP- и MAC-адресов, а также позволяет обнаруживать возможное дублирование IP-адреса в локальном сегменте. В выбранном пакете для 192.168.1.12 поле Sender IP address содержит 192.168.1.12, поле Target IP address также содержит 192.168.1.12, а MAC-адрес отправителя равен 00:50:79:66:68:01. Значение Opcode: request (1) показывает, что пакет является ARP-запросом. Помимо ARP, в начале захвата присутствуют служебные ICMPv6 Router Solicitation, не влияющие на проверяемый IPv4-обмен (см. рис. Рисунок 2.5).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.000353	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.051083	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.052233	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.051437	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.051918	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.051757	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.052283	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds] [Time delta from previous captured frame: 540.000 microseconds] [Time delta from previous displayed frame: 540.000 microseconds] [Time since reference on first frame: 52.223000 milliseconds] Frame Number: 4 Frame Length: 64 bytes (512 bits) Capture Length: 64 bytes (512 bits) [Frame is marked: False] [Frame is ignored: False] [Protocols in frame: eth:ethertype:arp] Character encoding: ASCII (0) [Coloring Rule Name: ARP] [Coloring Rule String: arp] Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01) Type: ARP (0x0806) [Stream index: 3] Padding: 00000000000000000000000000000000 Frame check sequence: 0000000000 [unverified] [FCS Status: Unverified] Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP) Hardware type: Ethernet (1) Protocol type: IPv4 (0x0800) Hardware size: 6 Protocol size: 4 Opcode: request (1) [Is gratuitous: True] Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01) Sender IP address: 192.168.1.12 Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Target IP address: 192.168.1.12	0000 ff ff ff ff ff ff 00 50 79 66 68 01 08 06 00 01p yfh... 0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0020 ff ff ff ff ff ff c0 a8 01 0c 00 00 00 00 00p yfh... 0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--	---

Рисунок 2.5: Анализ широковещательных ARP-сообщений в Wireshark

Перед выполнением различных вариантов проверки соединения просматриваю справку команды ping с помощью ping ?. VPCS позволяет использовать несколько режимов проверки. Параметр -1 соответствует стандартному ICMP-режиму, -2 — UDP-режиму, а -3 — TCP-режиму. Параметр -c задаёт количество отправляемых пакетов. Это позволяет выполнить по одному запросу каждого типа и отдельно проанализировать соответствующий обмен в Wireshark (см. рис. Рисунок 2.6).

```
VPCS> ping ?
ping HOST [OPTION ...]
Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
Options:
-1      ICMP mode, default
-2      UDP mode
-3      TCP mode
-c count Packet count, default 5
-D      Set the Don't Fragment bit
-f FLAG  Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
        bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
-i ms   Wait ms milliseconds between sending each packet
-l size  Data size
-P protocol Use IP protocol in ping packets
        1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
-p port  Destination port
-s port  Source port
-T ttl   Set ttl, default 64
-t       Send packets until interrupted by Ctrl+C
-w ms   Wait ms milliseconds to receive the response

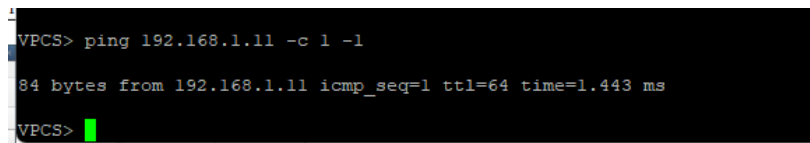
Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.
```

Рисунок 2.6: Просмотр параметров команды ping в VPCS

С узла PC2-paulinelourdes выполняю один запрос к PC1-paulinelourdes в ICMP-режиме командой:

```
ping 192.168.1.11 -c 1 -1
```

В ответ получен один пакет от узла 192.168.1.11. В терминале отображается icmp_seq=1, значение ttl=64 и время ответа около 1.443 ms, что подтверждает успешную передачу ICMP Echo Request и получение ICMP Echo Reply (см. рис. Рисунок 2.7).

A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The prompt is 'VPCS>'. The command entered is 'ping 192.168.1.11 -c 1 -1'. The output shows '84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.443 ms'. The prompt 'VPCS>' is visible again on the next line.

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -1
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.443 ms
VPCS>
```

Рисунок 2.7: Одиночный эхо-запрос в ICMP-режиме

В Wireshark перед непосредственным ICMP-обменом видны ARP-запрос и ARP-ответ. Узел 192.168.1.12 передаёт широковещательный запрос Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12, выясняя MAC-адрес получателя. Узел 192.168.1.11 отвечает сообщением 192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00.

После разрешения адреса передаётся ICMP Echo Request от 192.168.1.12 к 192.168.1.11, после чего приходит Echo Reply в обратном направлении. У выбранного ICMP-запроса поле Type равно 8, поле Code равно 0, IP-адрес источника — 192.168.1.12, адрес назначения — 192.168.1.11, а значение Time to Live равно 64. Размер IP-пакета составляет 84 байта, а весь Ethernet-кадр — 98 байт. Ответный пакет связан с запросом непосредственно средствами Wireshark, что позволяет сопоставить пару Echo Request/Echo Reply (см. рис. Рисунок 2.8).

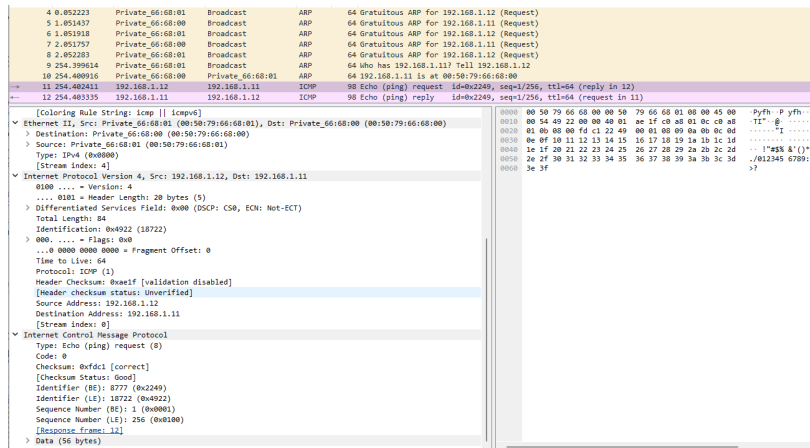


Рисунок 2.8: Анализ ARP и ICMP Echo Request/Echo Reply в Wireshark

Далее выполняю проверку соединения в UDP-режиме. Для отправки одного запроса использую команду:

```
ping 192.168.1.11 -c 1 -2
```

В результате VPCS получает ответ от 192.168.1.11. В выводе указаны `udp_seq=1`, `ttl=64` и время ответа около 1.143 ms, следовательно, UDP-обмен между двумя оконечными устройствами выполняется успешно (см. рис. Рисунок 2.9).

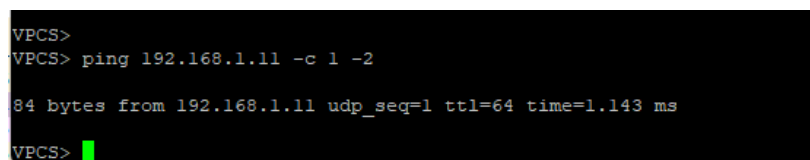


Рисунок 2.9: Одиночный запрос к PC1 в UDP-режиме

В Wireshark UDP-проверка представлена двумя сообщениями, декодированными как ECHO: запросом от 192.168.1.12 к 192.168.1.11 и ответом в обратном направлении. В заголовке IPv4 поле Protocol имеет значение UDP (17). Для выбранного пакета исходным UDP-портом является 53088, а портом назначения — 7. Порт 7 традиционно используется службой Echo и применяется VPCS для данного режима проверки. Длина UDP-дейтаграммы составляет 64 байта, включая 56 байт полезной нагрузки. В отличие от ICMP, здесь проверка выпол-

няется средствами транспортного протокола UDP, который не устанавливает предварительное соединение между узлами (см. рис. Рисунок 2.10).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	2.852283	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
9	2.54.399014	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
10	2.54.400016	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
11	2.54.400411	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2249, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
12	2.54.400335	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2249, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)
13	3.77.100015	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
14	3.77.200055	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
15	3.77.200057	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
16	3.77.200458	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

Рисунок 2.10: Анализ UDP Echo Request и Echo Response в Wireshark

После UDP-проверки выполняю один запрос в TCP-режиме:

ping 192.168.1.11 -c 1 -3

В терминале VPCS отображаются этапы Connect, SendData и Close для порта 7 узла 192.168.1.11. Это указывает на установление TCP-соединения, передачу данных и последующее его завершение. Для каждого этапа также выводится время выполнения операции (см. рис. Рисунок 2.11).

```

VPCS>
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -3

Connect  7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=4.127 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.397 ms
Close    7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.961 ms

VPCS>

```

Рисунок 2.11: Проверка соединения между узлами в TCP-режиме

Захват Wireshark показывает характерную для TCP последовательность обмена. Сначала узел 192.168.1.12 отправляет на порт 7 узла 192.168.1.11 сегмент с флагом SYN. В ответ приходит SYN, ACK, после чего отправитель передаёт ACK, завершая трёхэтапное установление TCP-соединения.

После установления соединения выполняется передача Echo-данных. В выбранном TCP-сегменте исходным портом является 47916, портом назначения — 7, а размер полезной нагрузки TCP составляет 56 байт. После обмена данными в захвате присутствуют сегменты с флагами FIN и ACK, отвечающие за корректное завершение соединения. TCP-проверка отличается от ICMP- и UDP-проверок необходимостью предварительного установления логического соединения и подтверждения передаваемых данных (см. рис. Рисунок 2.12).

Рисунок 2.12: Анализ TCP-соединения и передачи Echo-данных в Wireshark

В новом проекте GNS3 размещаю оконечное устройство VPCS, Ethernet-коммутатор и маршрутизатор FRR. Узел получает имя PC1-paulinelourdes, коммутатор — msk-paulinelourdes-sw-01, а маршрутизатор — msk-paulinelourdes-gw-01. PC1 подключаю к коммутатору, а коммутатор — к интерфейсу маршрутизатора. На соединении между коммутатором и FRR включаю захват трафика, что отображается значком лупы (см. рис. Рисунок 2.13).

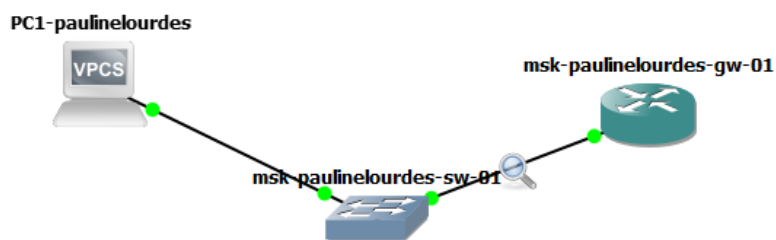


Рисунок 2.13: Топология сети с маршрутизатором FRR

Настраиваю маршрутизатор FRR через его консоль. После входа в CLI перехожу в режим конфигурирования командой `configure terminal` и изменяю имя устройства:

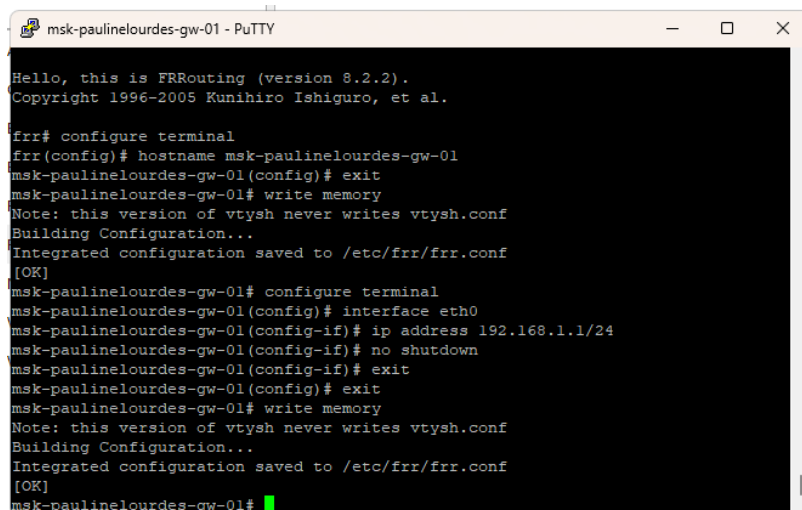
```
hostname msk-paulinelourdes-gw-01
```

После выхода из режима конфигурирования выполняю `write memory`. FRR сообщает о сохранении интегрированной конфигурации в файл `/etc/frr/frr.conf`.

Затем вновь перехожу в режим конфигурирования и выбираю интерфейс `eth0` командой `interface eth0`. Интерфейсу присваиваю адрес:

```
ip address 192.168.1.1/24
```

Командой `no shutdown` перевожу интерфейс в рабочее состояние. После выхода из режимов настройки снова выполняю `write memory`, сохраняя внесённые изменения. Сообщение `[OK]` подтверждает успешную запись конфигурации (см. рис. Рисунок 2.14).

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "msk-paulinelourdes-gw-01 - PuTTY". The terminal shows the following commands and output:

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-paulinelourdes-gw-01
msk-paulinelourdes-gw-01(config)# exit
msk-paulinelourdes-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-paulinelourdes-gw-01# configure terminal
msk-paulinelourdes-gw-01(config)# interface eth0
msk-paulinelourdes-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-paulinelourdes-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-paulinelourdes-gw-01(config-if)# exit
msk-paulinelourdes-gw-01(config)# exit
msk-paulinelourdes-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-paulinelourdes-gw-01#
```

Рисунок 2.14: Настройка имени и IP-адреса интерфейса маршрутизатора FRR

Для проверки параметров FRR выполняю команды `show running-config` и `show interface brief`. В текущей конфигурации отображается имя `msk-paulinelourdes-gw-01`, а для интерфейса `eth0` указан адрес `192.168.1.1/24`.

В краткой таблице интерфейсов `eth0` имеет состояние `up` и адрес `192.168.1.1/24`. Остальные физические интерфейсы `eth1–eth7` находятся в состоянии `down`, поскольку в созданной топологии они не используются. Полученная информация подтверждает, что интерфейс локальной сети FRR настроен и активен (см. рис. Рисунок 2.15).

```

msk-paulinelourdes-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-paulinelourdes-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-paulinelourdes-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```

msk-paulinelourdes-gw-01#

```

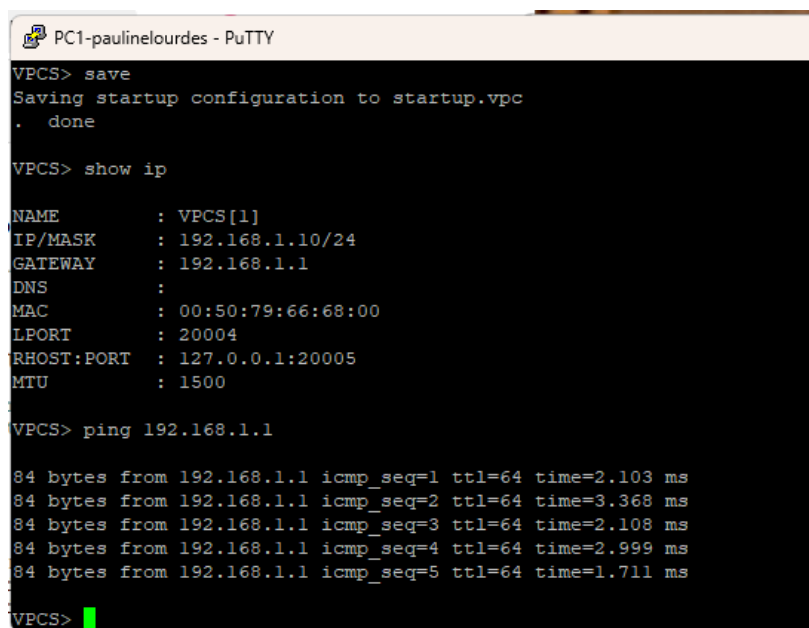
Рисунок 2.15: Проверка текущей конфигурации и интерфейсов FRR

На узле PC1-paulinelourdes задаю IP-адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1, после чего сохраняю конфигурацию командой save. Команда show ip показывает адрес 192.168.1.10/24, шлюз 192.168.1.1 и MAC-адрес интерфейса 00:50:79:66:68:00.

Для проверки доступности маршрутизатора выполняю:

```
ping 192.168.1.1
```

От маршрутизатора получены ответы на все пять ICMP-запросов. Значение ttl=64 сохраняется для каждого ответа, а время прохождения пакетов находится в диапазоне нескольких миллисекунд. Потерь пакетов не наблюдается, поэтому сетевое взаимодействие между VPCS и интерфейсом FRR настроено корректно (см. рис. Рисунок 2.16).



```
PC1-paulinelourdes - PuTTY
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.103 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.368 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.108 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.999 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.711 ms

VPCS>
```

Рисунок 2.16: Проверка IP-конфигурации PC1 и связи с маршрутизатором FRR

Одновременно анализирую обмен в Wireshark на соединении между коммутатором и маршрутизатором. В списке пакетов видны последовательные ICMP Echo Request от 192.168.1.10 к 192.168.1.1 и соответствующие Echo Reply от 192.168.1.1 к 192.168.1.10.

В выбранном запросе IPv4-адресом источника является 192.168.1.10, адресом назначения — 192.168.1.1, поле Protocol имеет значение ICMP (1), а TTL равно 64. В заголовке ICMP указан тип Echo (ping) request (8) и код 0. Wireshark связывает каждый запрос с соответствующим ответом. Наличие всех пар Echo Request/Echo Reply подтверждает корректную работу интерфейса eth0 маршрутизатора FRR и доступность адреса 192.168.1.1 из локальной сети (см. рис. Рисунок 2.17).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	166.000491	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1c4b, seq=1/256, ttl=64 (request in 17)
20	167.000495	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1c4b, seq=2/512, ttl=64 (reply in 20)
21	168.000755	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1c4b, seq=2/512, ttl=64 (request in 19)
22	169.000865	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1c4b, seq=3/768, ttl=64 (reply in 22)
23	169.001194	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1c4b, seq=3/768, ttl=64 (request in 21)
24	169.001204	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1c4b, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 24)
25	170.001319	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1c4b, seq=4/1024, ttl=64 (request in 23)
26	170.001319	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1c4b, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 26)

> Frame 19: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface ..., id 0	0000	8c 24 9f 67 00 00 00 50 79 66 68 00 00 00 45 80	5 g...P yfh...
> Ethernet II, Src: Private_S0168:00 (08:50:79:16:68:00), Dst: 8c:24:9f:67:00:00 (8c:24:9f:67:00:00)	0010	00 54 40 1c 00 00 40 01 ac 31 c8 a8 01 8a c8 08	TK @ 1...
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1	0020	01 01 00 00 03 bf 1c 4b 00 02 00 09 8a 00 8c bd	K.....
0100 = Version: 4	0030	0e 0f 18 12 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d	
... 0100 = Header Length: 20 bytes (5)	0040	1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d	...!"\$%&'()*+,
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	0050	2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d	./012345 6789;:<
Total Length: 84	0060		
Identification: 0x01c (19228)			
0000 = Flags: 0x0			
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0			
Time to Live: 64			
Protocol: ICMP (1)			
Header Checksum: 0xac31 [validation disabled]			
[Header checksum status: Unverified]			
Source Address: 192.168.1.10			
Destination Address: 192.168.1.1			
[Stream index: 0]			
> Internet Control Message Protocol			
Type: Echo (ping) request (8)			
Code: 0			
Checksum: 0x03bf [correct]			
[Checksum Status: Good]			
Identifier (ID): 7243 (0x1c4b)			
Identifier (LE): 19228 (0x4b1c)			
Sequence Number (SEQ): 2 (0x0002)			
Sequence Number (LE): 512 (0x0200)			
[Response frame: 20]			
> Data (96 bytes)			

Рисунок 2.17: Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором FRR

После проверки FRR останавливаю захват пакетов и устройства проекта. Далее создаю топологию для работы с маршрутизатором VyOS. В рабочей области размещаю PC1-paulinelourdes, Ethernet-коммутатор msk-paulinelourdes-sw-01 и виртуальный маршрутизатор VyOS. Оконечный узел соединяю с коммутатором, а коммутатор — с маршрутизатором. На соединении между коммутатором и VyOS запускаю захват трафика для последующего анализа обмена в Wireshark (см. рис. Рисунок 2.18).

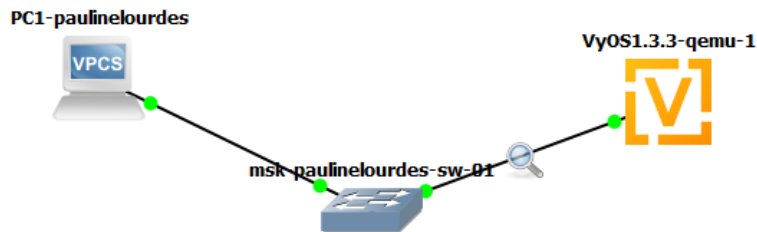


Рисунок 2.18: Топология сети с маршрутизатором VyOS

После загрузки VyOS вхожу в систему и командой configure перехожу в режим конфигурирования. Имя маршрутизатора задаю командой:

```
set system host-name msk-paulinelourdes-gw-01
```

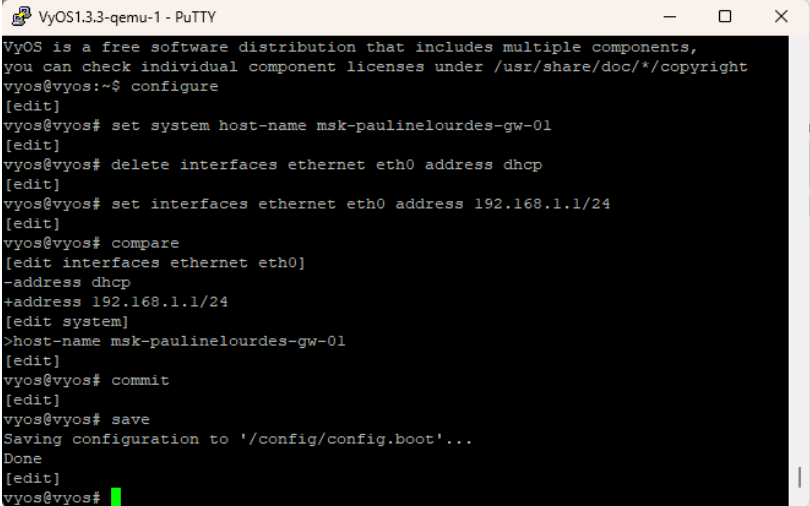
Поскольку интерфейс `eth0` изначально содержит настройку автоматического получения адреса, удаляю DHCP-конфигурацию:

```
delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
```

После этого назначаю интерфейсу статический IPv4-адрес:

```
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
```

Команда `compare` отображает неподтверждённые изменения: строка `address dhcp` удаляется, добавляется `address 192.168.1.1/24`, а системное имя заменяется на `msk-paulinelourdes-gw-01`. Для применения конфигурации выполняю `commit`, после чего сохраняю её командой `save`. VyOS сообщает о сохранении настроек в файл `/config/config.boot` и выводит `Done`, подтверждая успешную запись конфигурации (см. рис. Рисунок 2.19).



```

VyOS1.3.3-qemu-1 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-paulinelourdes-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-paulinelourdes-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 2.19: Настройка имени и адреса интерфейса `eth0` маршрутизатора VyOS

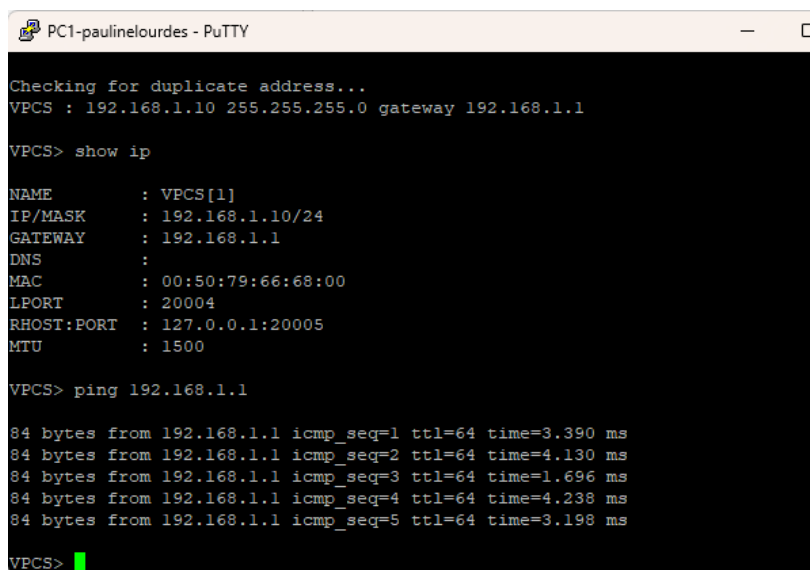
Командой `show interfaces` проверяю параметры сетевых интерфейсов VyOS. Для `ethernet eth0` указан адрес `192.168.1.1/24` и аппаратный MAC-адрес `0c:73:04:8f:00:00`. Интерфейсы `eth1` и `eth2` IP-адресов не имеют и в данной топологии не используются. Вывод команды подтверждает успешное назначение требуемого IPv4-адреса интерфейсу локальной сети маршрутизатора (см. рис. Рисунок 2.20).

```
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:73:04:8f:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:73:04:8f:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:73:04:8f:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 2.20: Проверка конфигурации интерфейсов маршрутизатора VyOS

На PC1-paulinelourdes настраиваю адрес 192.168.1.10/24 со шлюзом 192.168.1.1. Команда `show ip` подтверждает заданные параметры: IP-адрес узла — 192.168.1.10/24, шлюз — 192.168.1.1, MAC-адрес — 00:50:79:66:68:00.

После настройки выполняю команду `ping 192.168.1.1`. В консоли получены пять ответов от маршрутизатора. Для каждого ответа указано `ttl=64`, а время находится приблизительно в диапазоне от 1.7 до 4.2 ms. Все запросы получили ответы, что подтверждает работоспособность соединения между PC1-paulinelourdes и маршрутизатором VyOS (см. рис. Рисунок 2.21).



```
PC1-paulinelourdes - PuTTY

Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.390 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.130 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.696 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.238 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.198 ms

VPCS>
```

Рисунок 2.21: Проверка IP-конфигурации PC1 и связи с маршрутизатором VyOS

В Wireshark наблюдаю ICMP-пакеты, проходящие по соединению между коммутатором и VyOS. В захвате присутствуют пары Echo Request от 192.168.1.10 к 192.168.1.1 и Echo Reply от 192.168.1.1 к 192.168.1.10.

Для выбранного ответного пакета источником является 192.168.1.1, а получателем — 192.168.1.10. В IPv4-заголовке значение TTL равно 64, поле протокола содержит ICMP (1). В заголовке ICMP указан тип Echo (ping) reply (0) и код 0. Wireshark связывает ответ с соответствующим запросом и показывает время ответа около 3.249 ms. Последовательное получение всех Echo Reply подтверждает корректную работу настроенного интерфейса eth0 маршрутизатора VyOS и передачу трафика между конечным устройством и шлюзом (см. рис. Рисунок 2.22).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
24	195.232654	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xaf4c, seq=1/256, ttl=64 (request in 23)
25	196.234610	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb04c, seq=2/512, ttl=64 (reply in 26)
26	196.237659	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb04c, seq=2/512, ttl=64 (request in 25)
27	197.239489	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb14c, seq=3/768, ttl=64 (reply in 28)
28	197.240608	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb14c, seq=3/768, ttl=64 (request in 27)
29	198.245572	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb24c, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 30)
30	198.246699	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb24c, seq=4/1024, ttl=64 (request in 29)
31	199.248389	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb34c, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 32)

Frame 26: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface ..., id 0 Ethernet II, Src: 0c:73:04:8f:00:00 (0c:73:04:8f:00:00), Dst: Private_56:60:00 (08:50:79:66:60:00) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.10 0100 = Version: 4 0100 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 84 Identification: 0x3c9a (15514) 0000 = Flags: 0x0 ... 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 64 Protocol: ICMP (1) Header Checksum: 0xbab3 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 192.168.1.1 Destination Address: 192.168.1.10 [Stream index: 1] Internet Control Message Protocol Type: Echo (ping) reply (0) Code: 0 Checksum: 0x77bd [correct] [Checksum status: Good] Identifier (BE): 45132 (0xb04c) Identifier (LE): 19632 (0x4c00) Sequence Number (BE): 2 (0x0002) Sequence Number (LE): 512 (0x0200) [Request frame: 25] [Response time: 3,249 ms] > Data (56 bytes)	0000 00 50 79 66 60 00 0c 73 04 8f 00 00 08 50 79 66 60 00 00 45 00 0010 00 54 3c 9a 00 00 40 01 ba b3 c0 a8 01 01 c0 a8 0020 01 0a 00 00 77 bd b0 4c 00 02 00 09 0a 00 0c 0d 0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 0060 3e 3f
--	---

Рисунок 2.22: Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором VyOS

После завершения проверки останавливаю захват пакетов в Wireshark и останавливаю все устройства проекта GNS3. В ходе работы были построены простейшая коммутируемая сеть и две сети с маршрутизаторами FRR и VyOS, настроена IPv4-адресация и проверена доступность узлов. При помощи Wireshark были исследованы ARP-сообщения, стандартный ICMP-обмен, UDP Echo и TCP Echo, а также ICMP-трафик между конечным устройством и маршрутизаторами.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были построены и настроены простые сети в GNS3 на базе Ethernet-коммутатора, маршрутизатора FRR и маршрутизатора VyOS. Была выполнена настройка IPv4-адресации и проверена связность между сетевыми устройствами. С помощью Wireshark проведён захват и анализ ARP, ICMP, UDP и TCP-трафика, что позволило изучить процессы разрешения адресов, проверки доступности узлов и передачи данных по различным сетевым протоколам.